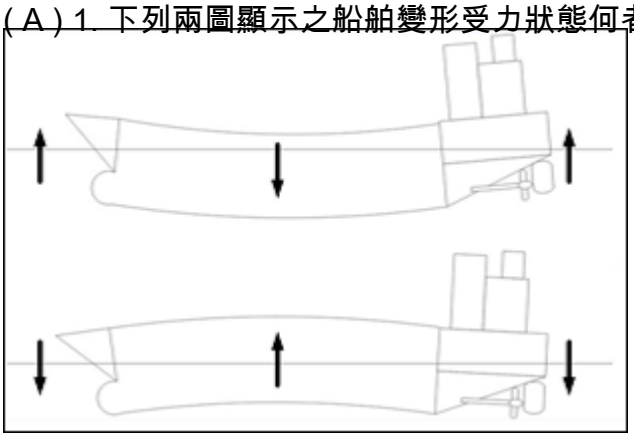
109年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. 下列兩圖顯示之船舶變形受力狀態何者說明正確？



A. 上圖是指中垂，船中部下層甲板承受拉力
B. 上圖是指中拱，船中部下層甲板承受拉力
C. 下圖是指中垂，船中部下層甲板承受拉力
D. 下圖是指中拱，船中部下層甲板承受拉力

(B) 2. 運送溫度為+4℃~+10℃，分類為下列何種貨物?
A. Chilled Cargo
B. Cooler Cargo
C. Frozen Cargo
D. General Cargo

(B) 3. 計算貨艙之容積時，自一舷肋骨之外緣量至他舷肋骨之外緣，自艙底板頂端至甲板樑上緣，稱之為何？
A. 包裝容積
B. 散裝容積
C. 艙口容積
D. 甲板容積

(D) 4. 大型桶裝貨物的堆疊，下列敘述何者正確？
A. 最好配載於載於艏或艉艙
B. 重量大、包裝堅固的木箱置於上層
C. 如配載在二層艙宜配於二層艙艙口正下方部位
D. 直立堆放，桶口向上

(C) 5. 船舶Sagging時下列何種敘述正確？
A. Sagging是指中垂，船中部上層甲板承受拉力
B. Sagging是指中拱，船中部上層甲板承受拉力
C. Sagging是指中垂，船中部下層甲板承受拉力
D. Sagging是指中拱，船中部下層甲板承受拉力

(C) 6. 穀物裝載過程中，運送穀物品質之考慮，下列何者有誤？
A. 貨物照料是運送人的責任
B. 溫度濕度變化影響貨物品質會造成貨損
C. 讓貨物含濕度變低是運送人的義務
D. 裝貨地若較航行中點濕度高則應進行通風

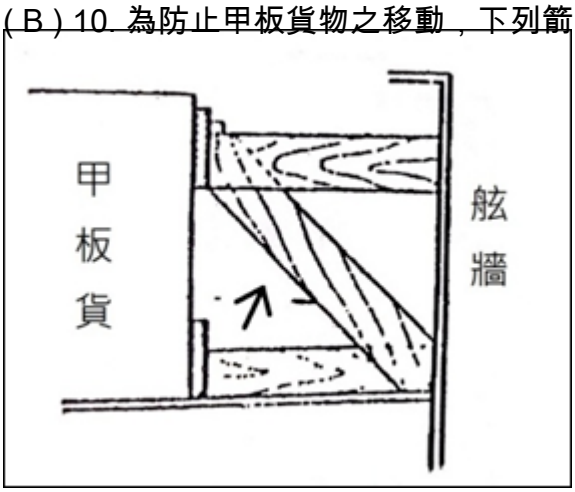
(B) 7. 穀物裝載過程中，運送貨物除其性質外，若橫風吹拂船身造成傾側，意即為何？
A. 類似貨物偏移，貨物總量一定，不會增加風險
B. 類似貨物偏移，會產生傾側，減少穩度
C. 船艙內貨物限制之故，傾側有限

D. 類似貨物偏移，會產生傾側，增加穩度

(C) 8. 下列那一項為格雷斯輪船公司法(Grace Line Method)搬運貨櫃之優點？
A. 貨櫃集散站之必須為月台式之建築
B. 貨櫃裝船前或卸船後，陸地上運輸存放，均至於車架上
C. 以大型堆高作業機具之成本較高架換載起重機經濟
D. 貨櫃場貨櫃堆機以大型高架跨載起重機操作

(A) 9. 船舶非永遠保持平正狀態，當艏吃水比艉吃水大時，稱為下列何者？
A. Trim by Head
B. Trim by Stern
C. Even Trim
D. Even Keel

(B) 10. 為防止甲板貨物之移動，下列箭頭所指的何種支柱?



A. 直上立墊材（Vertical dunnage）
B. 一般支柱（Shores）
C. 逆支柱（Toms）
D. 水平支柱（Braces）

(B) 11. 裝卸工人的指揮者，稱為什麼？
A. Cargo Surveyor
B. Foreman
C. Tally man
D. Longshoreman

(B) 12. 貨物包裝不良、貨物短損、船方無法負責的事項等須做批註時，大副需批註在何種文件？
A. Bill of landing
B. Matereceipt
C. Shipping order
D. Manifest

(B) 13. 裝載A類貨物時需查驗是否有TML證書，該證書名稱為何？另裝載該類貨物時須特別注意哪一個因素？
A. 適運證書、空氣含量
B. 適運水分極限、含水量
C. 適運證書、含水量
D. 適運水分極限、空氣含量

(A) 14. 靜止角大於30˚但小於35˚的非黏性散裝貨物，其貨物表面的不平整程度即貨物表面最高點與最低點間的垂直距離(Δh)不得超過下列何者？

A. B/10，其中B為船寬(m)，但∆h的最大允許值為1.5 m
B. B/10，其中B為船寬(m)，但∆h的最大允許值為2.0 m
C. B/10，其中B為船浮心(m)，但∆h的最大允許值為1.5 m
D. B/10，其中B為船浮心(m)，但∆h的最大允許值為2.0 m

(B) 15. 穀物運送時，貨艙污水槽的功能為何?
A. 攜帶多餘的貨物
B. 儲存貨艙可能積水
C. 防止艙內貨物擠壓預留空間
D. 調整前後俯仰差運用

(B) 16. 伸縮螺絲（Turnbuckles）依其使用之目的不同，可分為幾種不同裂斷強度之伸縮螺絲？
A. 三種
B. 四種
C. 五種
D. 六種

(C) 17. 貨物體積英文專有名詞Grand Capacity，其中文名稱為何？
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 散裝容積
D. 包裝容積

(C) 18. 下列關於散裝固體貨物靜止角之相關敘述，何者正確？
A. 靜止角大的貨物，流動性佳
B. 靜止角小的貨物，流動性差
C. 靜止角大的貨物，相對較安全
D. 靜止角小的貨物，危險性較小

(D) 19. 依據SOLAS公約第II-2章之規則19.4的規定，1984年9月1日以後建造之總噸位多少以上的貨船，在運送散裝固體危險貨物(第6.2類及第7類除外)時，必須持有符合文件(DOC)？
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500

(A) 20. 船舶航行在熱帶季節區域海區時，其載重線最大吃水為何？
A. T標誌水線上緣
B. T標誌水線下緣
C. W標誌水線上緣
D. W標誌水線下緣

(B) 21. 船舶在靜水受外力傾側時，設船上的狀況不變條件下，復原力臂增加2倍，其復原力矩(Righting moment)增加為原來的幾倍？
A. 1倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍

(A) 22. 將某艘柔性船(Tender)甲板上所有起重機(Crane)之吊臂全部升起，則該船重心會有何種變化？
A. 上升
B. 下降

C. 不變
D. 無關

(D) 23. 船舶具有穩定性(Stability) ，其作用的原理為何?
A. 船舶受重力的作用
B. 船舶受浮力的作用
C. 船舶本身具備的慣性作用
D. 船舶受重力和浮力產生的力矩作用

(D) 24. 依據IMDG Code的規範，下列關於圖示標籤之相關敘述，何者正確？

A. 該標籤係標示易燃氣體
B. 該標籤係標示可燃固體
C. 該標籤係標示遇水釋出可燃氣體之物質
D. 該標籤係標示易於自燃物質

(C) 25. IMDGCode之「危險貨物一覽表」共分為18個欄位，試問第18欄位係標示下列何者？
A. 包裝等級
B. 危險性類別
C. 聯合國編號
D. 正確運輸名稱

(B) 26. 吊桿頂部以頂索懸掛於桅上，並利用下列何者以調整其左右角度？
A. Gooseneck
B. Guy Pendant
C. Stopper
D. Cleat

(C) 27. 下列何者為貨櫃碼頭所用之機具，其裝卸效率常受操作人員之熟練程度所左右？
A. Shiptainer
B. Portainer
C. Gantry Crane
D. Top Loader

(C) 28. 下列何者為需借用超重機械或大型之堆高機來裝貨之大型笨重貨物？
A. Board
B. Coal
C. Boiler
D. Bracket

(C) 29. 船長在對可能液化貨物適運性簡易測試時，是要看貨物是否有何種現象？
A. 凝固
B. 完全液化
C. 游離水分出現
D. 冒氣泡

(A) 30. 一般油輪裝設原油洗艙之洗艙機之敘述何者為正確的?
A. 一般單噴嘴洗艙機均安裝於甲板下面
B. 一般單噴嘴洗艙機均安裝於底部
C. 一般雙噴嘴洗艙機均安裝於甲板下面
D. 一般雙噴嘴洗艙機均安裝於油艙中間

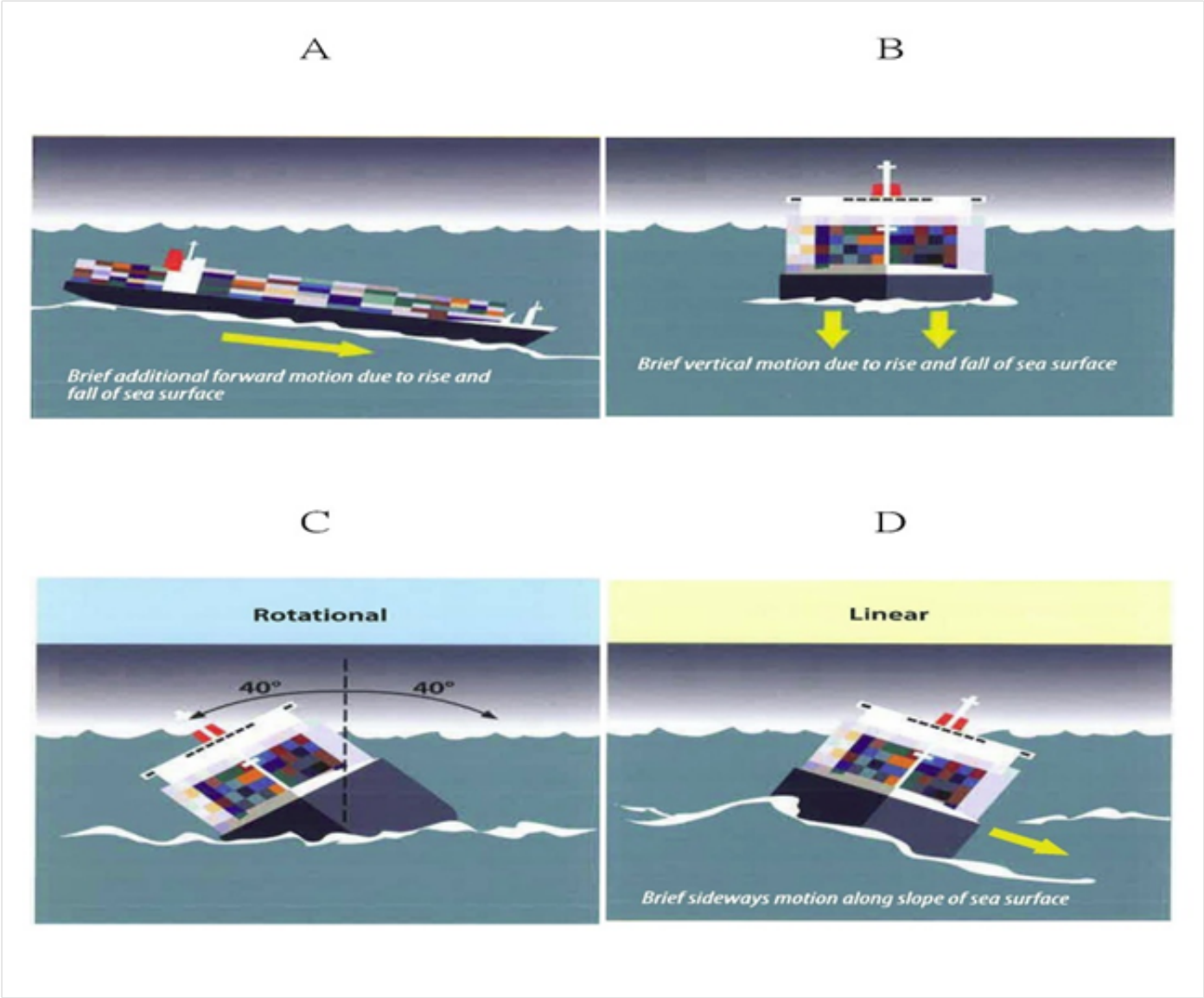
(A) 31. 油輪擬撥移(Shift)離港壓艙水，排放入海，應遵守MARPOL公約第幾附則(Annex) 第15-34條之規定，並登錄於油料紀錄簿，並置於隨時可取出供檢查之處？
A. 附則I
B. 附則II
C. 附則III
D. 附則IV

(C) 32. 散裝船裝載貨物時，如果船艏貨物多於艉部貨物，會造成下列何種現象？
A. Trim by the stern
B. Shifting
C. Trim by the head
D. Trimming

(D) 33. 裝運易流態貨物時應特別注意下列何者？1. 其MC值需大於TML值、2.是否有特別明顯之含水量太多、3.進行平艙、4.運送期間防止水進入貨艙
A. 1、2、3
B. 1、2、4
C. 1、3、4
D. 2、3、4

(C) 34. 船體在波浪中所產生運動，下列那一項不是線性運動？
A. 縱移(Surge)
B. 橫移(Sway)
C. 橫搖(Roll)
D. 起伏(Heave)

(A) 35. 下列那一圖示為縱移(Surge)？

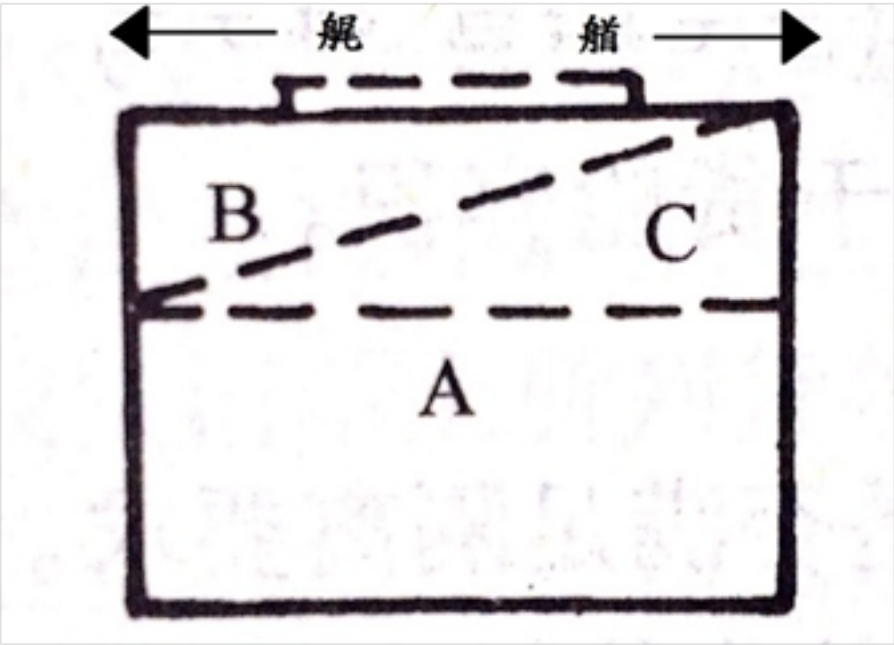


A. 圖A
B. 圖B
C. 圖C
D. 圖D

(C) 36. 1966年國際載重線公約將船舶分為甲型船 (Type A Ship)及乙型船(Type B Ship)以下敘述何者有誤？
A. 甲型船供載運散裝液體貨物 (Liquid Cargo in Bulk)
B. 甲型船液體貨艙上僅設置較小的開口。
C. 甲型船的開口較小並有風雨密(Weathertight)艙口蓋。
D. 甲型船滿載時乾舷比條件相同之乙型船小

(A) 37. IMDG Code之危險品隔離表(Segregation Table)中，所標示之數字"1"係指下列何義？
A. 遠離(Away from)
B. 隔離(Separated from)
C. 以一完整艙間或貨艙隔離(Separated by a complete compartment or hold from)
D. 以介於其間的一完整艙間或貨艙做縱向隔離(Separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from)

(B) 38. 圖中的雜貨配載圖，圖中C貨物裝在何處？



A. 底艙上層的左舷
B. 底艙上層的右舷
C. 底艙上層的前半艙
D. 二層艙艙的前半艙

(A) 39. 某船輕載排水量8000噸，重心位於龍骨之上9公尺處，今在距離龍骨高度7公尺處裝上1500噸貨物，另在距龍骨5公尺處裝1200噸之貨物，求該船之新重心高度為幾公尺？
A. 8.27
B. 9.31
C. 9.61
D. 11.06

(C) 40. 依據國際海事固體散裝貨物章程，有關煤（Coal）之運載注意事項中提示：「為運送之目的，若已顯示其本身會、或可能會自燃」之煤貨，應歸入下列何類？
A. A
B. B
C. C
D. D